**例 5** 求经过 $A(1,0)$、$B(3,0)$、$C(2,2)$ 三点的圆的方程.

**解** 设所求圆的方程为

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0,$$

其中 $D$、$E$、$F$ 是待定常数.

因为点 $A$、$B$、$C$ 在所求圆上，所以有方程组

$$\begin{cases} D+F+1=0, \\ 3D+F+9=0, \\ 2D+2E+F+8=0. \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} D=-4, \\ E=-\dfrac{3}{2}, \\ F=3. \end{cases}$$

此时 $$D^2+E^2-4F=\frac{25}{4}>0.$$

因此，所求圆的方程为 $x^2+y^2-4x-\frac{3}{2}y+3=0$.

**例 6** 若圆 $x^2+y^2-2x+t=0$ 与直线 $2x+y=0$ 相交于 $A$、$B$ 两点，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-1$（其中点 $O$ 为坐标原点）. 求 $t$ 的值和圆的方程.

**解** 由圆的一般方程，知 $(-2)^2+0^2-4t>0$，即 $t<1$.

设两个交点 $A$、$B$ 的坐标分别为 $(x_1,y_1)$、$(x_2,y_2)$，它们应满足如下方程组

$$\begin{cases} x^2+y^2-2x+t=0, & ① \\ 2x+y=0, & ② \end{cases}$$

将②代入①，整理得

$$5x^2-2x+t=0. \quad ③$$

因为方程③有两个相异实根 $x_1$ 和 $x_2$，所以

$$\Delta=(-2)^2-4\times5\times t>0,$$

即 $t$ 的值应满足 $t<\frac{1}{5}$，此时 $t<1$，满足圆方程的条件.

由根与系数的关系，得 $x_1x_2=\frac{t}{5}$.